

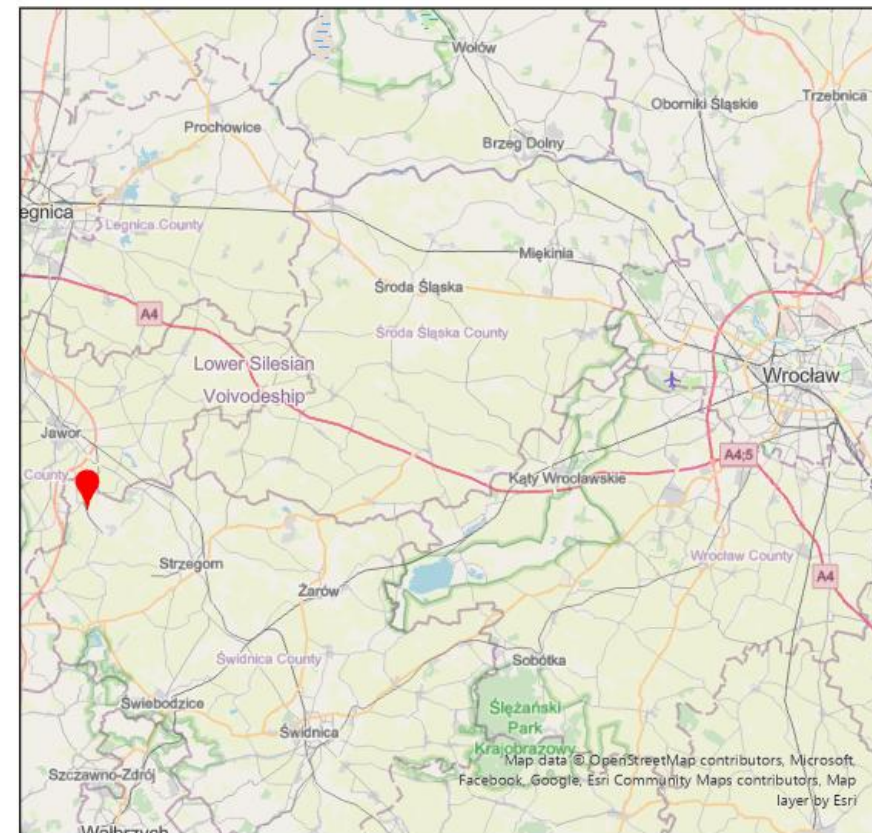
An aerial photograph of a large, active quarry, identified as Złóże Czernica III. The quarry is a large, irregularly shaped pit with steep, rocky walls and a dark, shadowed interior. It is surrounded by a patchwork of green and brown agricultural fields. A road or railway line runs along the left side of the quarry. In the foreground, there are some small buildings and more fields. The overall scene is captured in a wide-angle, high-altitude shot, providing a comprehensive view of the quarry and its surroundings.

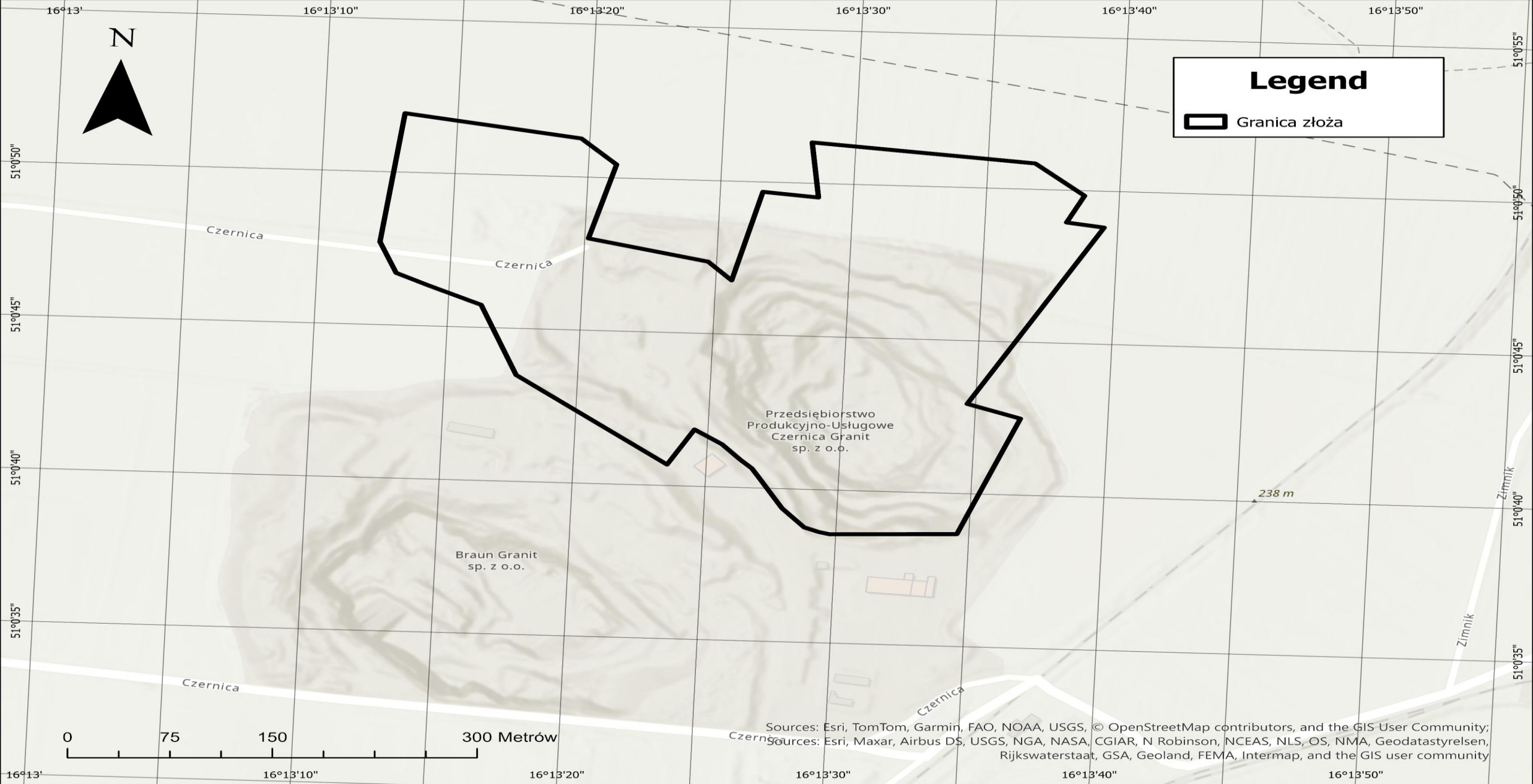
Złóże Czernica III

Autor: Barbasiewicz Adrian

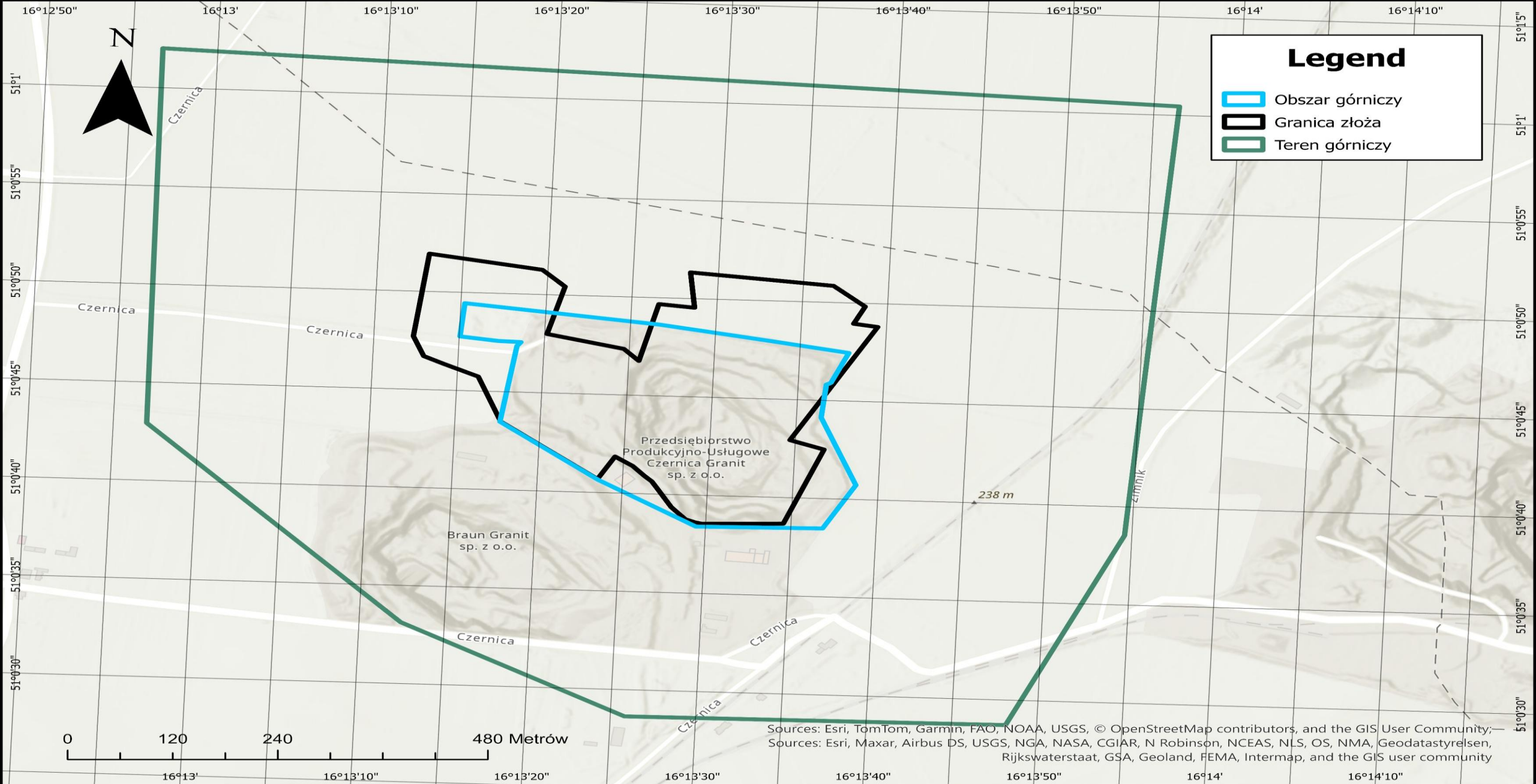
PODSTAWOWE INFORMACJE O ZŁOŻU

- Nazwa złoża: Czernica 1010
 - Kopalina główna: KAMIENIE ŁAMANE I BLOCZNE
 - Położenie złoża:
 - Miejscowość: Czernica
 - Powiat: Świdnicki
 - Gmina: Dobromierz
 - Identyfikator działki 021903_2.0003.176/6
 - Użytkownicy złoża: PPU "CZERNICA GRANIT" Sp. z o.o..
 - Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
 - Koncesję na wydobywanie wydaje: Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Marszałek województwa dolnośląskiego.
 - Nr koncesji: 43/93
 - termin ważności: 2043-04-15
 - Powierzchnia obszaru dokumentowanego: brak danych
 - Powierzchnia udokumentowanego złoża: 12,4400 ha
11. Powierzchnia dokumentowanego obszaru:
Powierzchnia udokumentowanego złoża: **12,4400** ha

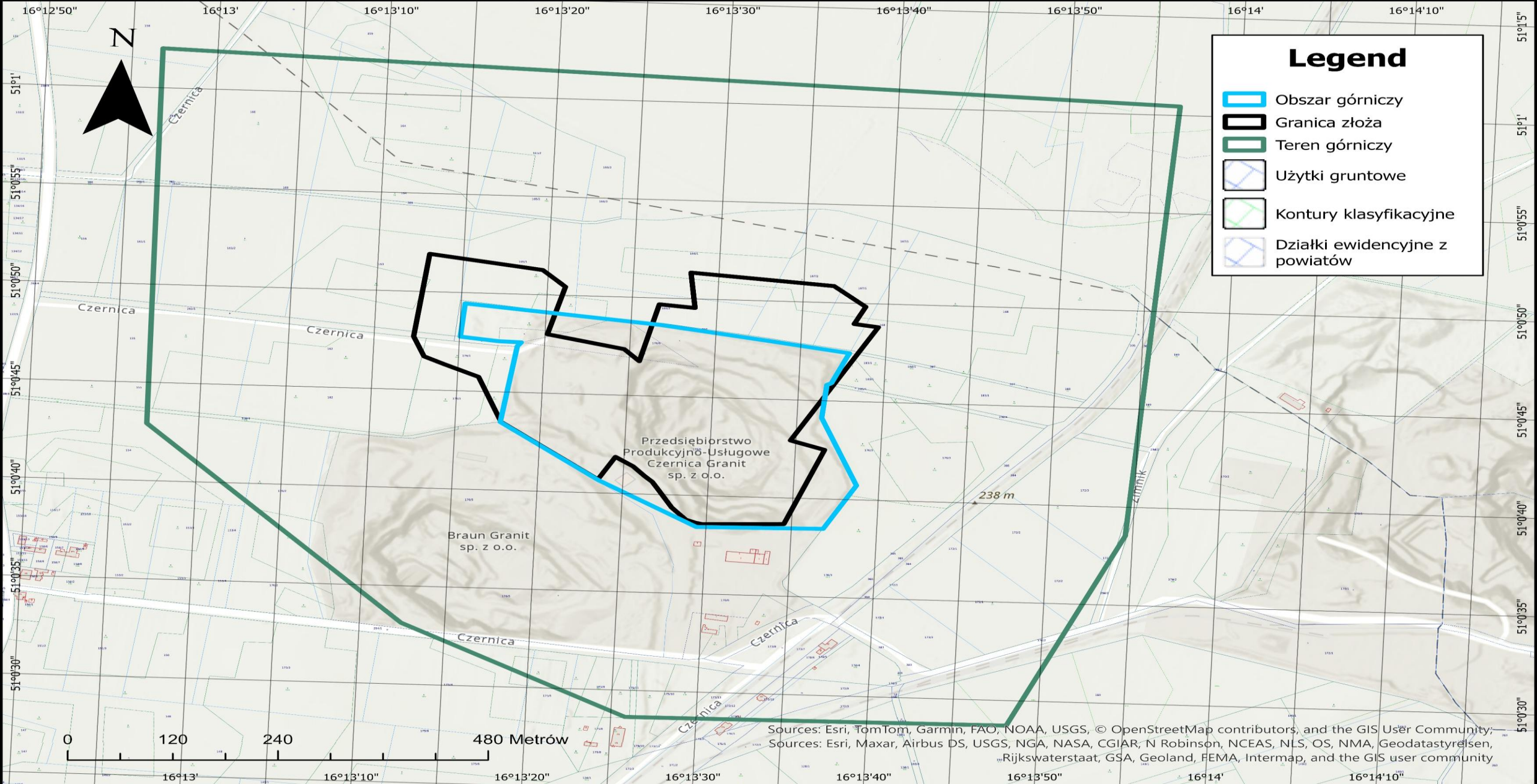




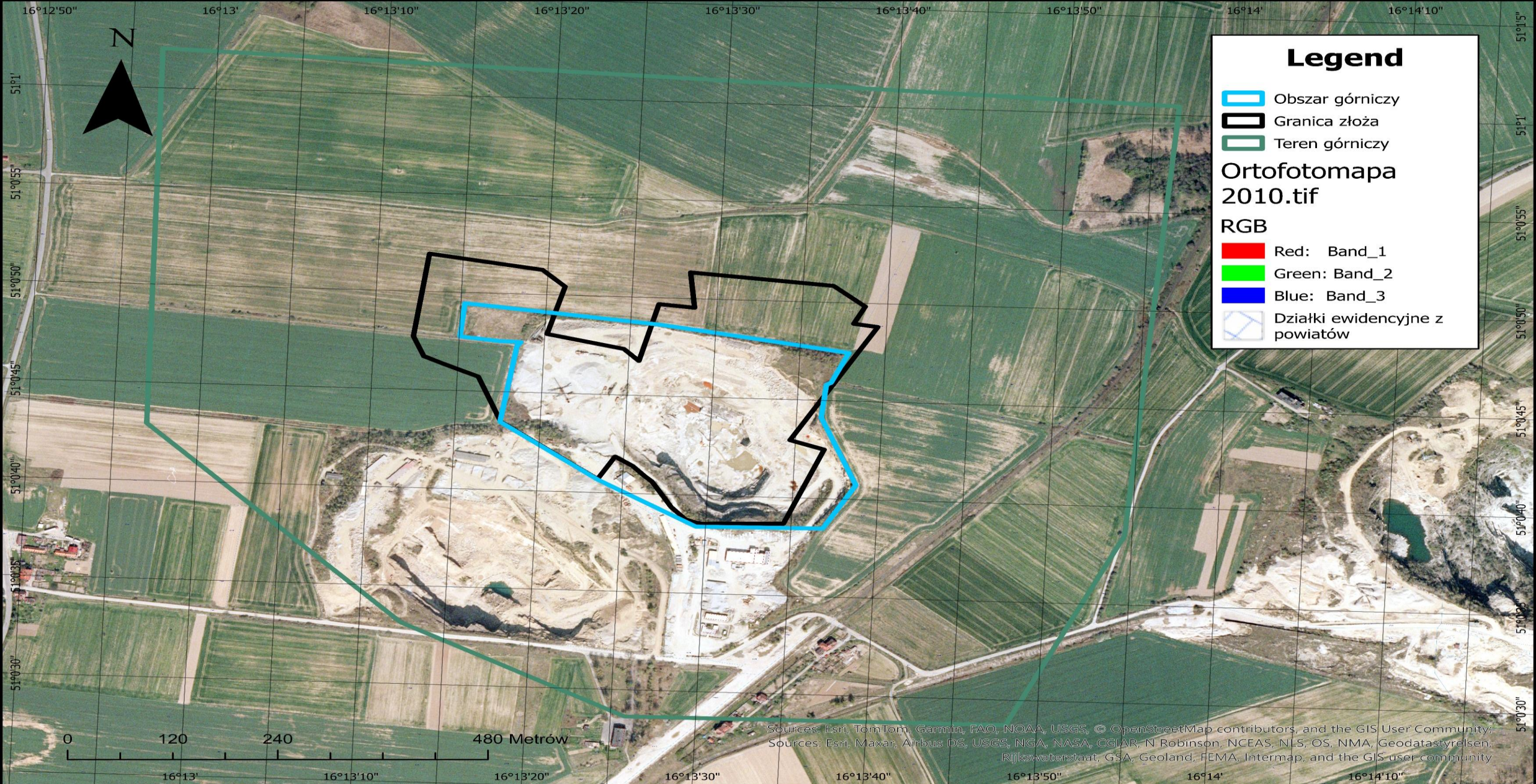
Granica złoża Czernica III



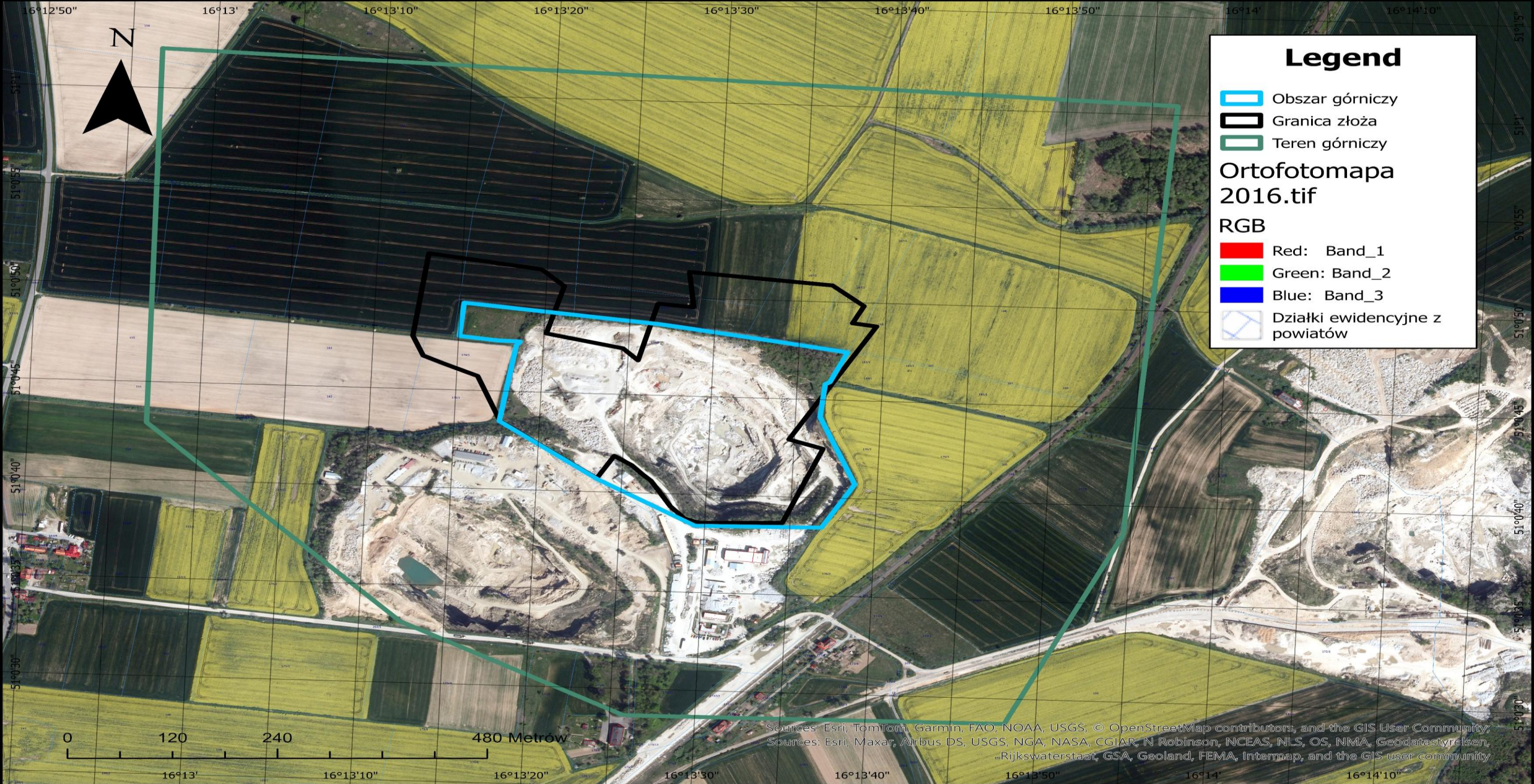
Granica terenu i obszaru górniczego



Złoże na tle ewidencji gruntów i budynków



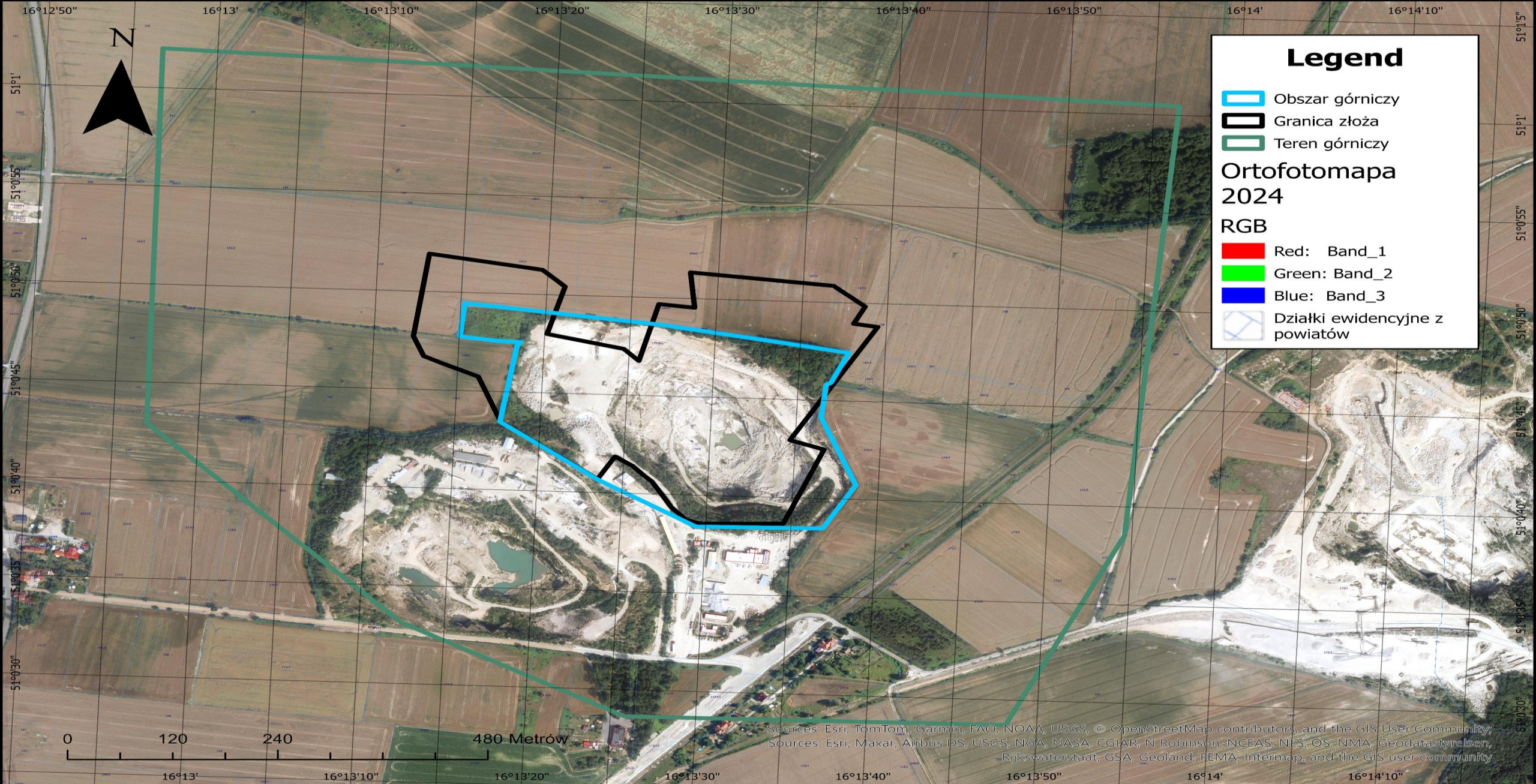
Złoże na tle ortofotomapy – rok 2010



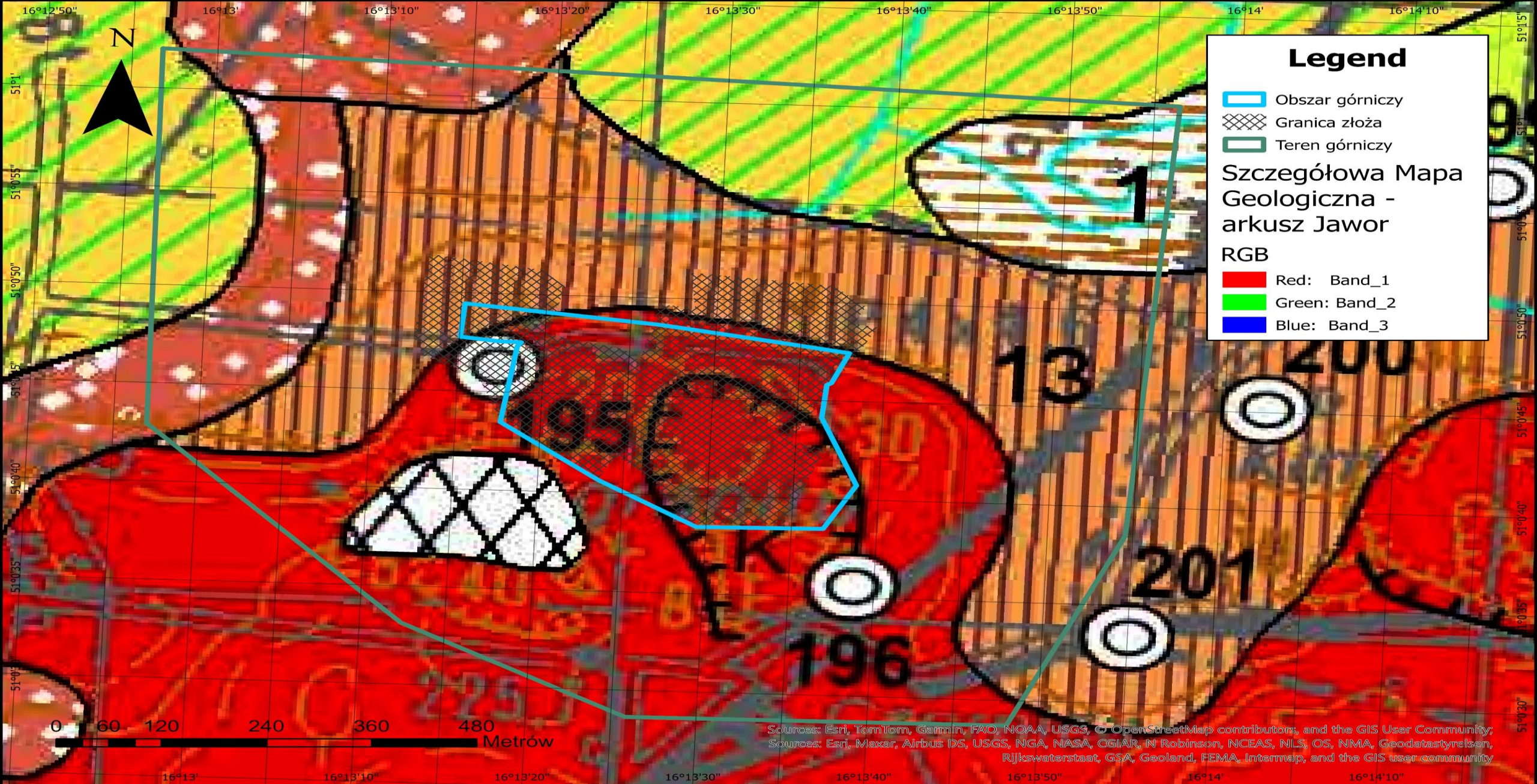
Złoże na tle ortofotomapy – rok 2016



Złoże na tle ortofotomapy – rok 2021



Złoże na tle ortofotomapy – rok 2024



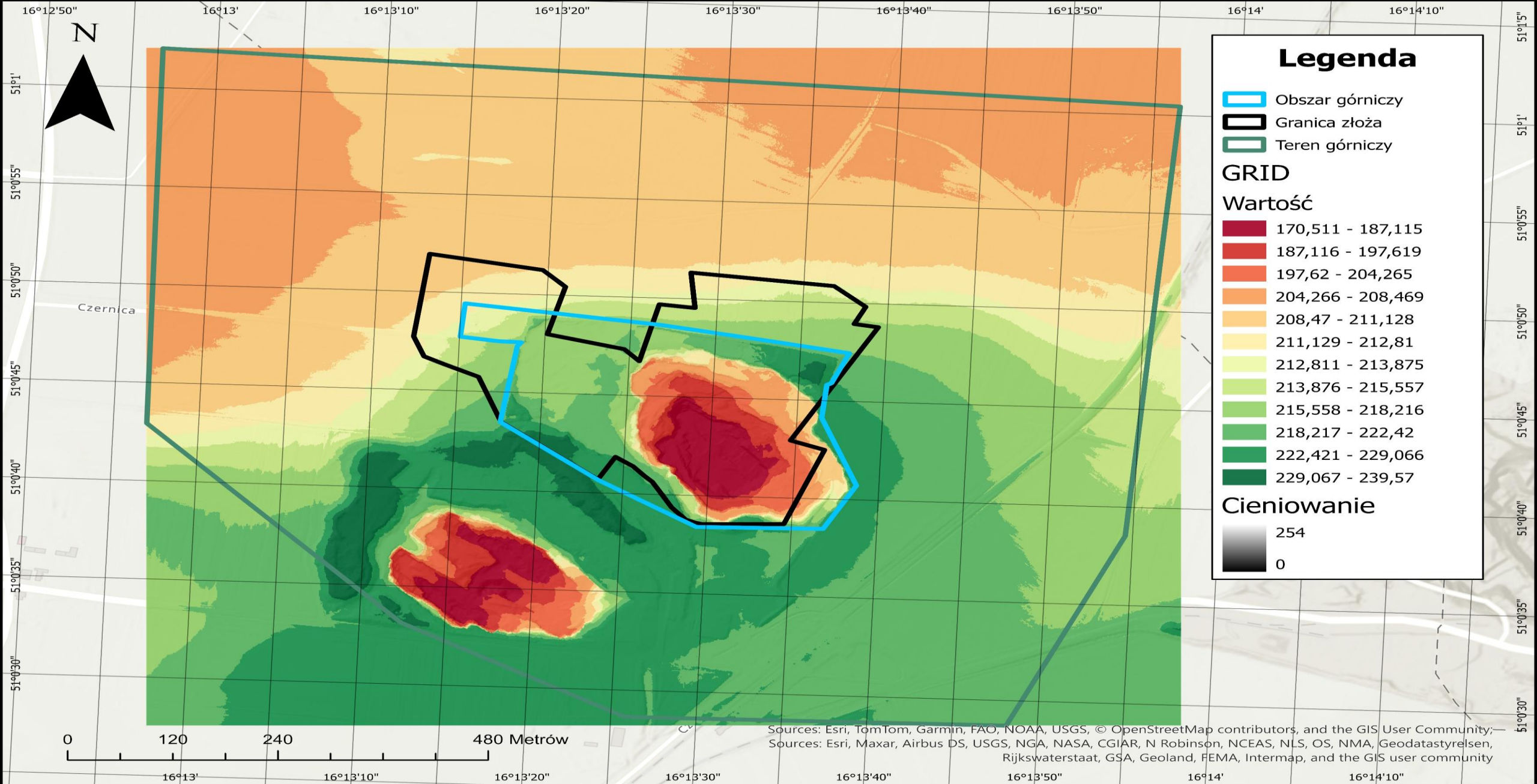
Granica złoża na tle szczegółowej mapy geologicznej

Budowa modelu 2D

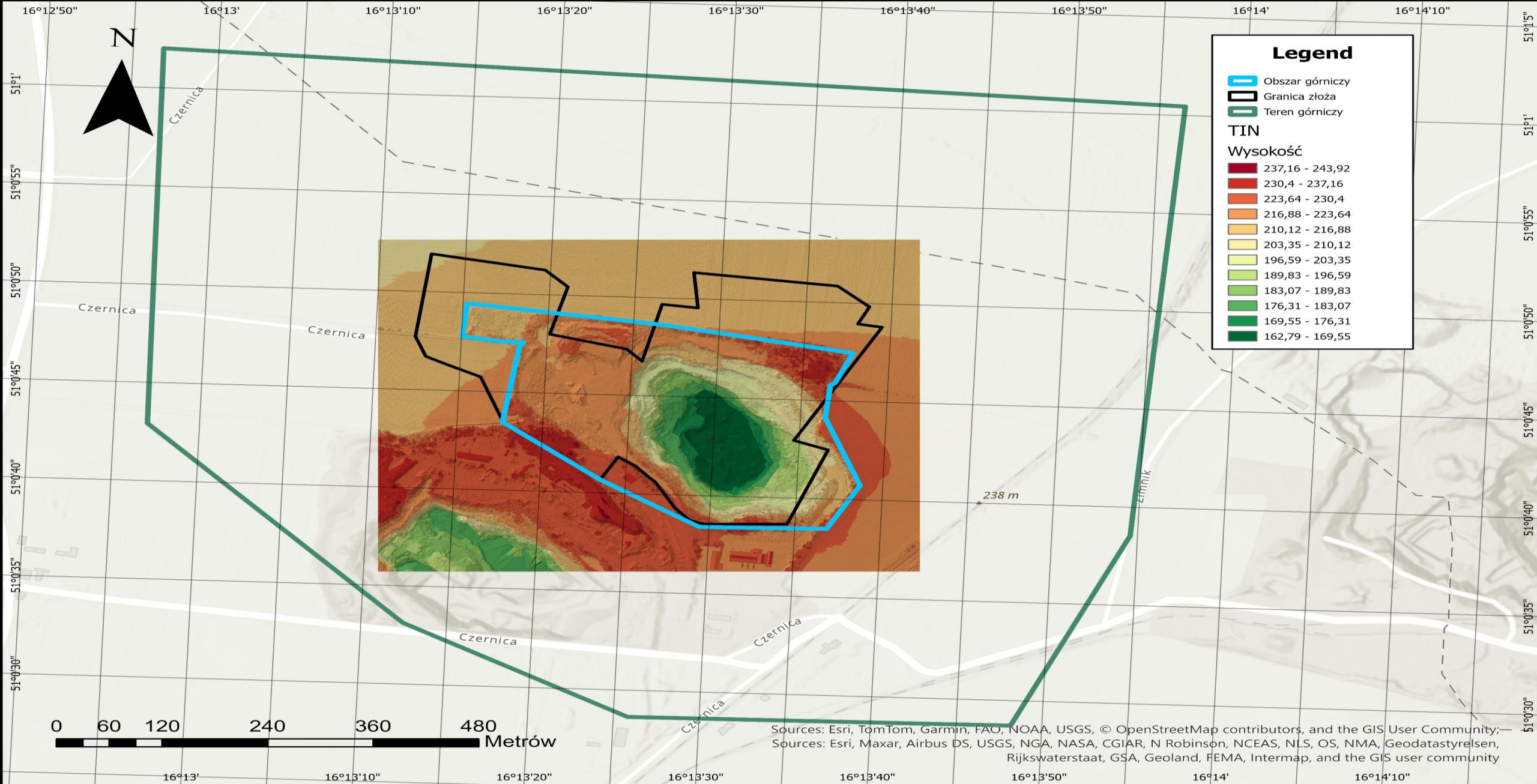
- **1. Pozyskanie danych źródłowych**
- Z serwisu **Geoportal** pobrano arkusz NMT w formacie **ASC GRID**, który posłużył do utworzenia modelu GRID.
 - **Specyfikacja danych GRID:**
 - Rozdzielczość przestrzenna: $\leq 1 \text{ m}$
 - Średni błąd wysokości: **ok. 0,5 m**
 - Układ współrzędnych poziomych: **PUWG 1992**
 - Układ współrzędnych pionowych: **PL-KRON86-NH**
- Dodatkowo pobrano surowe dane pomiarowe w formacie **LAS** ze skanowania LiDAR, które posłużyły do utworzenia modelu TIN.
 - **Specyfikacja danych LAS:**
 - Gęstość punktów: **ok. 4 pkt/m²**
 - Średni błąd wysokości: **ok. 0,15 m**
 - Układ współrzędnych poziomych: **PUWG 1992**
 - Układ współrzędnych pionowych: **PL-KRON86-NH**
- **2. Import danych do środowiska GIS**
- Dane w formacie **ASC GRID** wczytano bezpośrednio do projektu w **ArcGIS Pro**.
- Pliki LAS wymagały konwersji z formatu LAZ do LAS przy użyciu narzędzia **Convert LAS**.

Budowa modelu 2D - cd.

- **3. Budowa modelu TIN**
- Utworzono zestaw danych LAS (LAS Dataset) i przycięto go do granic terenu górniczego złoża Czernica III.
- Na podstawie zestawu danych LAS utworzono model TIN przy użyciu narzędzia **LAS Dataset to TIN**.
- **Parametry modelu TIN:**
 - Liczba punktów: **71 557 85**
 - Liczba trójkątów: **14 291 475**
 - Zakres wysokości: **162,79 m – 243,91 m**
 - Metoda triangulacji: **Delaunay Conforming**
- Model TIN został dodatkowo wyeksportowany do formatu rastrowego (narzędzie **TIN to Raster**) w celu dalszych analiz.
- **4. Budowa modelu GRID**
- Model GRID został utworzony bezpośrednio na podstawie pliku ASC GRID pobranego z Geoportalu.
- W projekcie zastosowano cieniowanie (Hillshade) w celu poprawy wizualizacji rzeźby terenu.



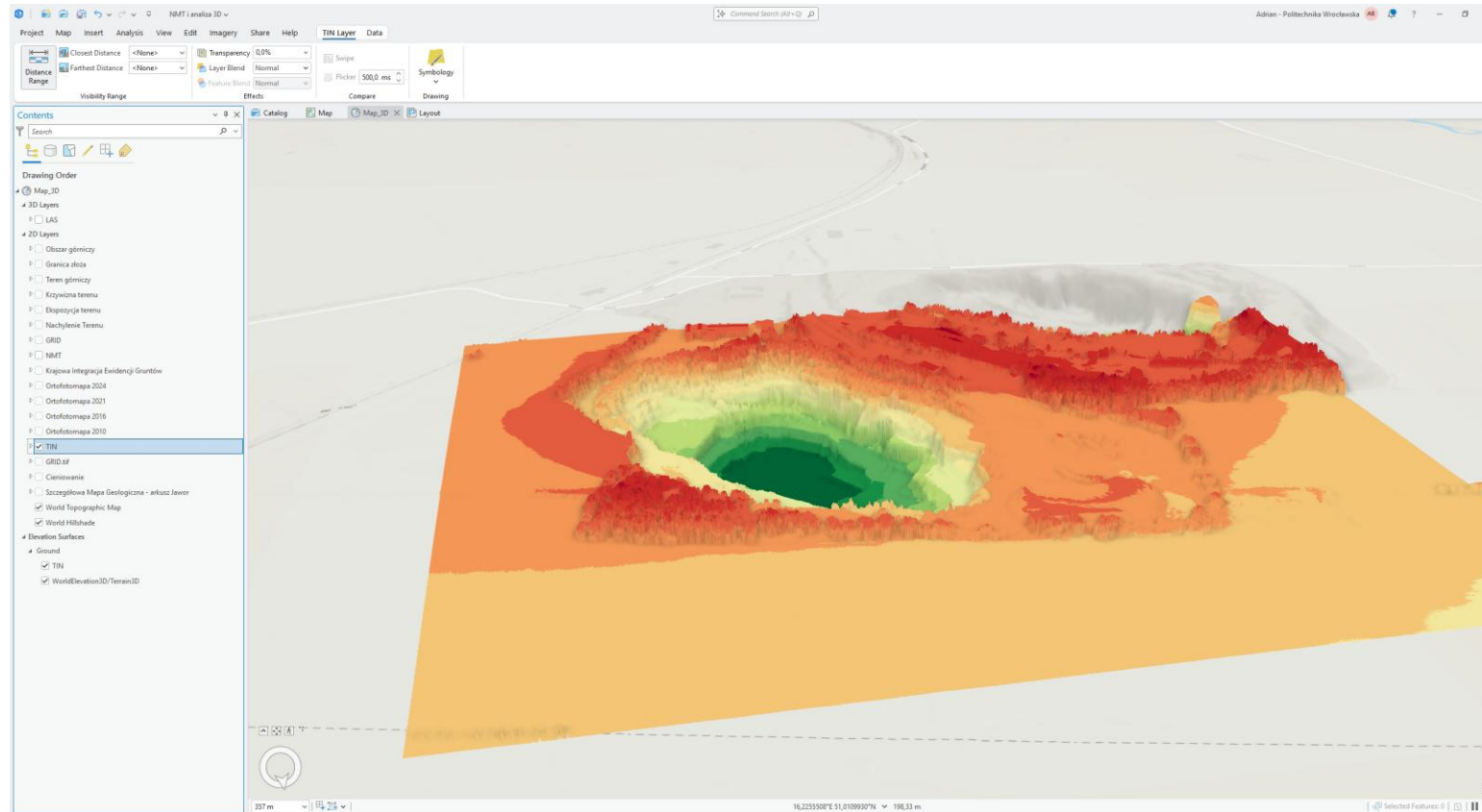
Model GRID złoża Czernica III

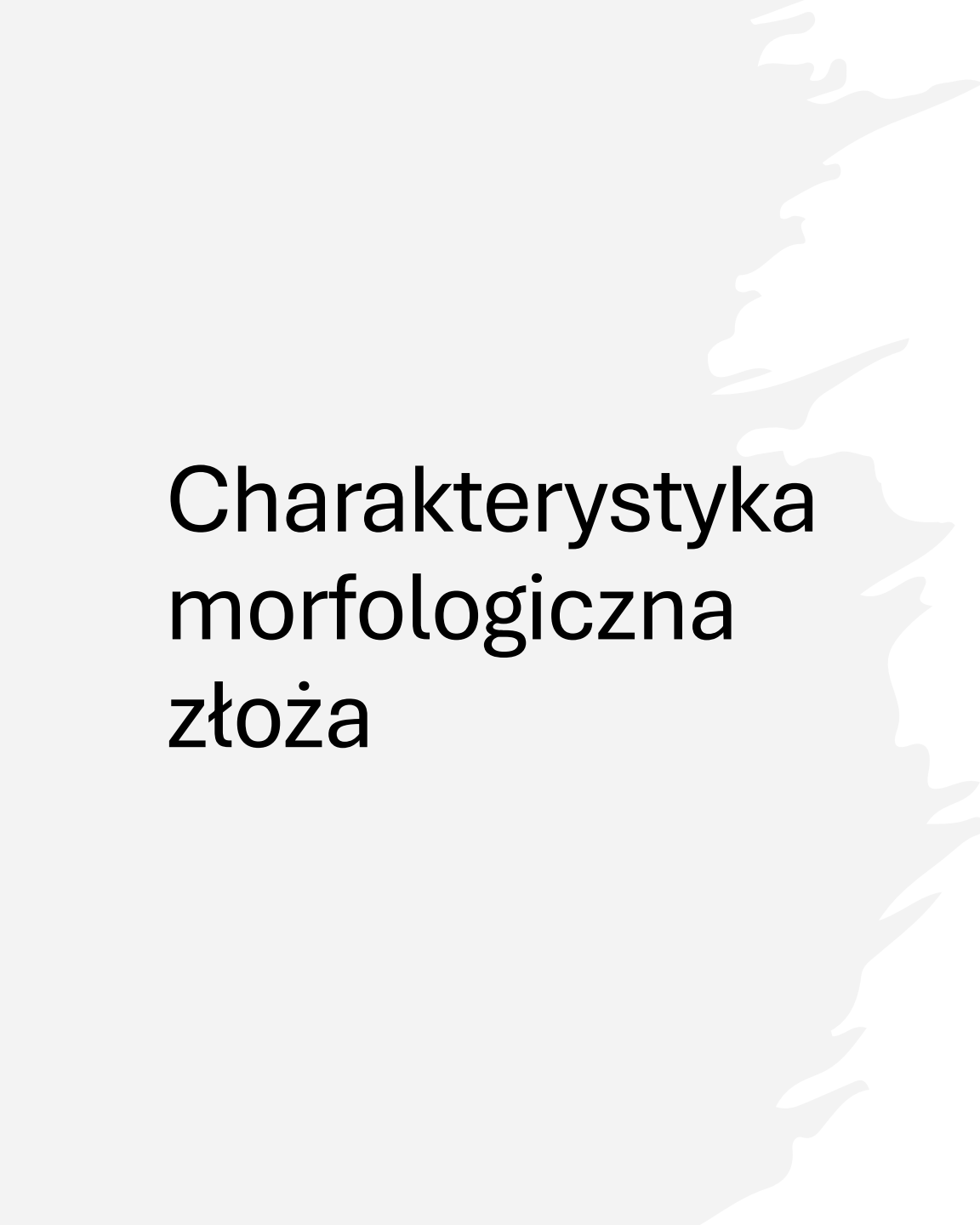


Model TIN złóż Czernica III

Budowa modelu 3D

- Na potrzeby dalszej prezentacji oraz wizualizacji złoża – Czernica III, wyeksportowano projekt do sceny globalnej, w celu prezentacji złoża w 3D.
- Dodatkowo utworzony wcześniej na podstawie danych pomiarowych LIDAR, model TIN posłuży nam w scenie lokalnej jako źródło wysokości.



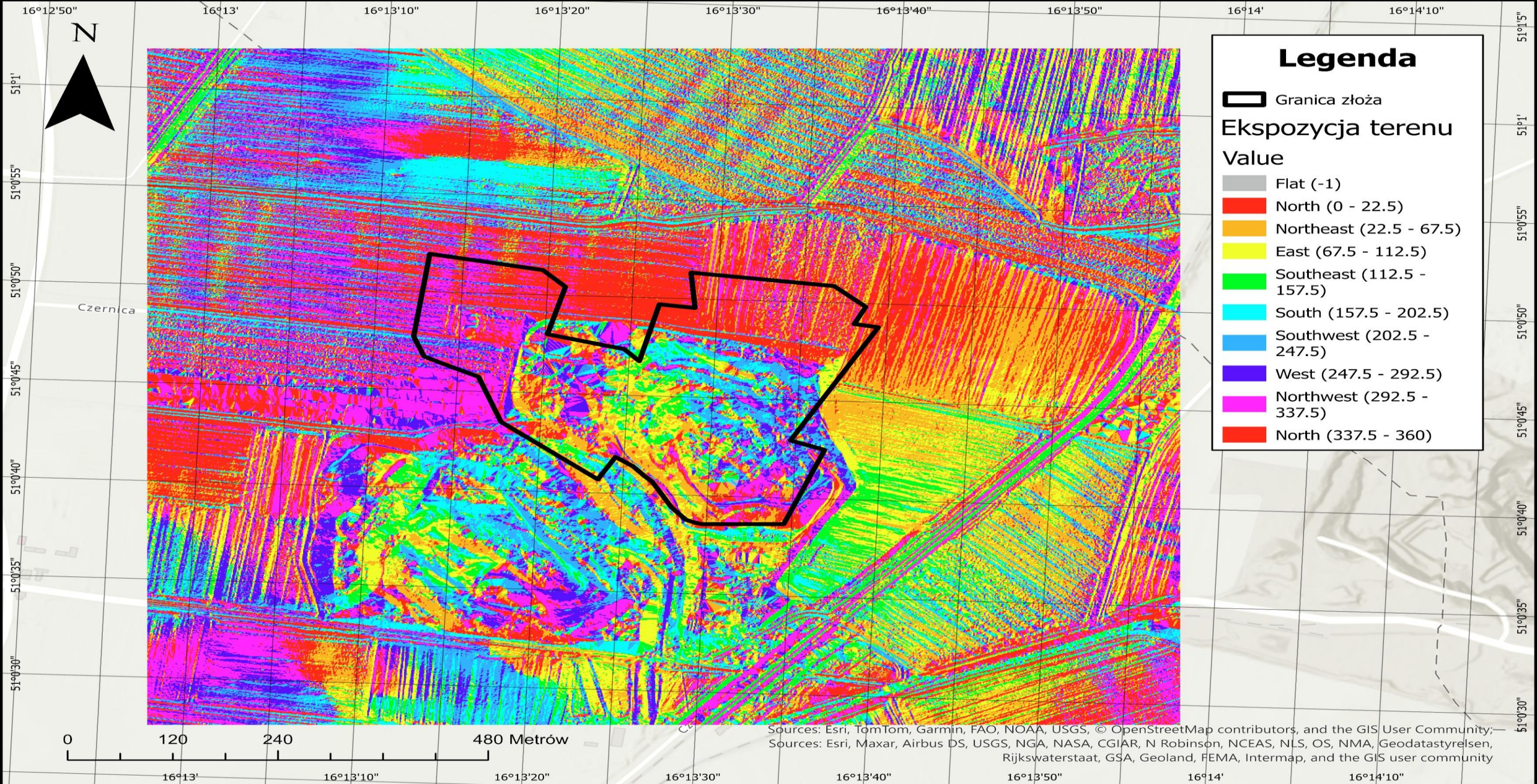


Charakterystyka morfologiczna złoża

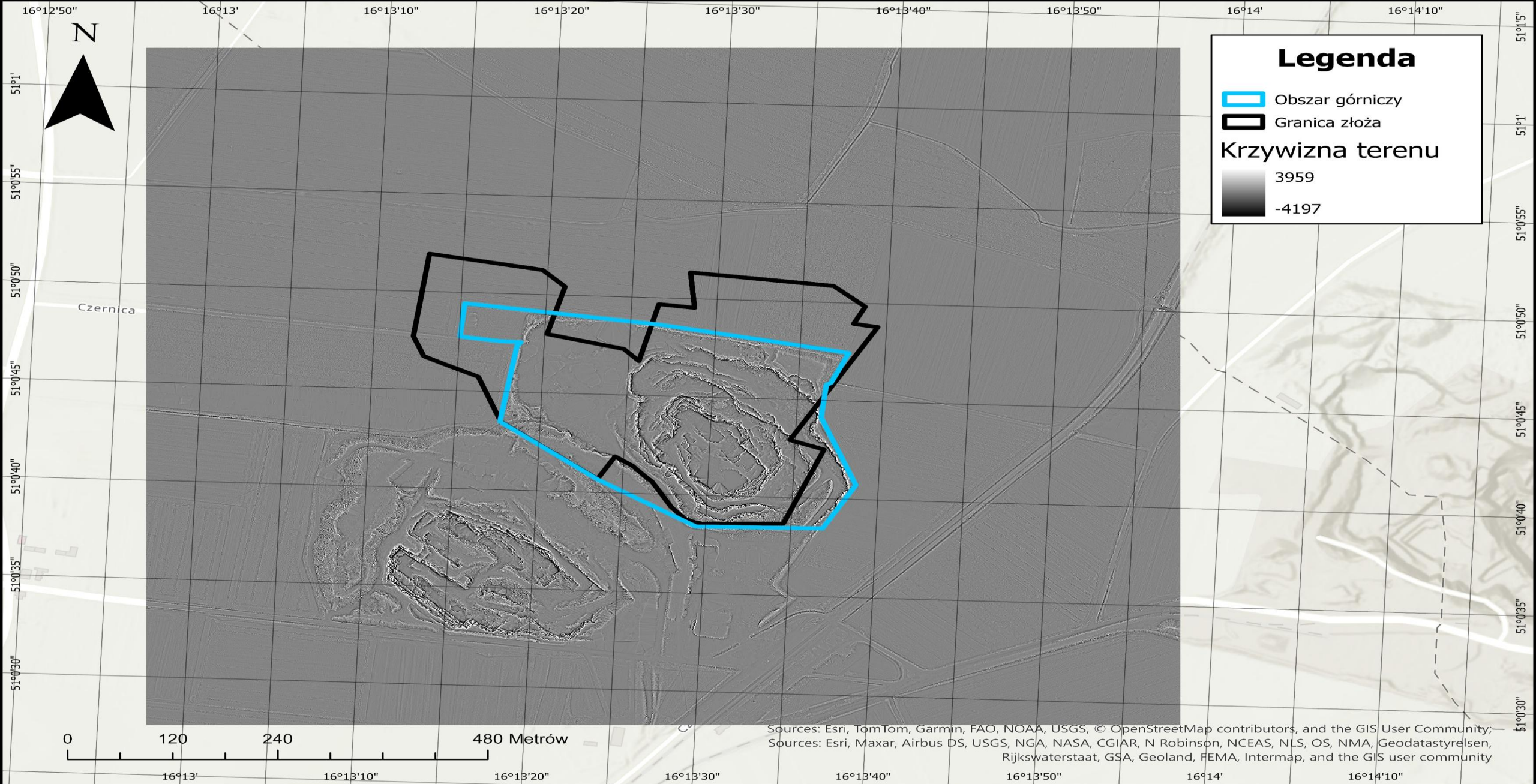
- Dzięki danym Numerycznego Modelu Terenu (NMT) możliwe było określenie charakterystyki morfologicznej złoża Czernica III.
- Analiza rzeźby terenu pozwala rozwiązywać wiele problemów związanych z planowaniem przestrzennym, gospodarką górniczą oraz ochroną środowiska.
- Na podstawie danych rastrowych NMT obliczono podstawowe atrybuty topograficzne, które w naszym przypadku obejmują:
- Nachylenie terenu – wyznaczone w stopniach, pozwala ocenić dynamikę procesów erozyjnych i możliwości zagospodarowania.
- Ekspozycja terenu – określa orientację stoków względem kierunków świata, istotną dla nasłonecznienia i warunków wilgotnościowych.
- Krzywizna terenu – opisuje kształt stoków (wklęsły, wypukły), co wpływa na akumulację i spływ wód.
- Wyniki analizy umożliwiają wyciągnięcie wniosków dotyczących dalszego zagospodarowania przestrzeni w obrębie terenu górniczego złoża Czernica III.



Nachylenie terenu - złożo Czernica III

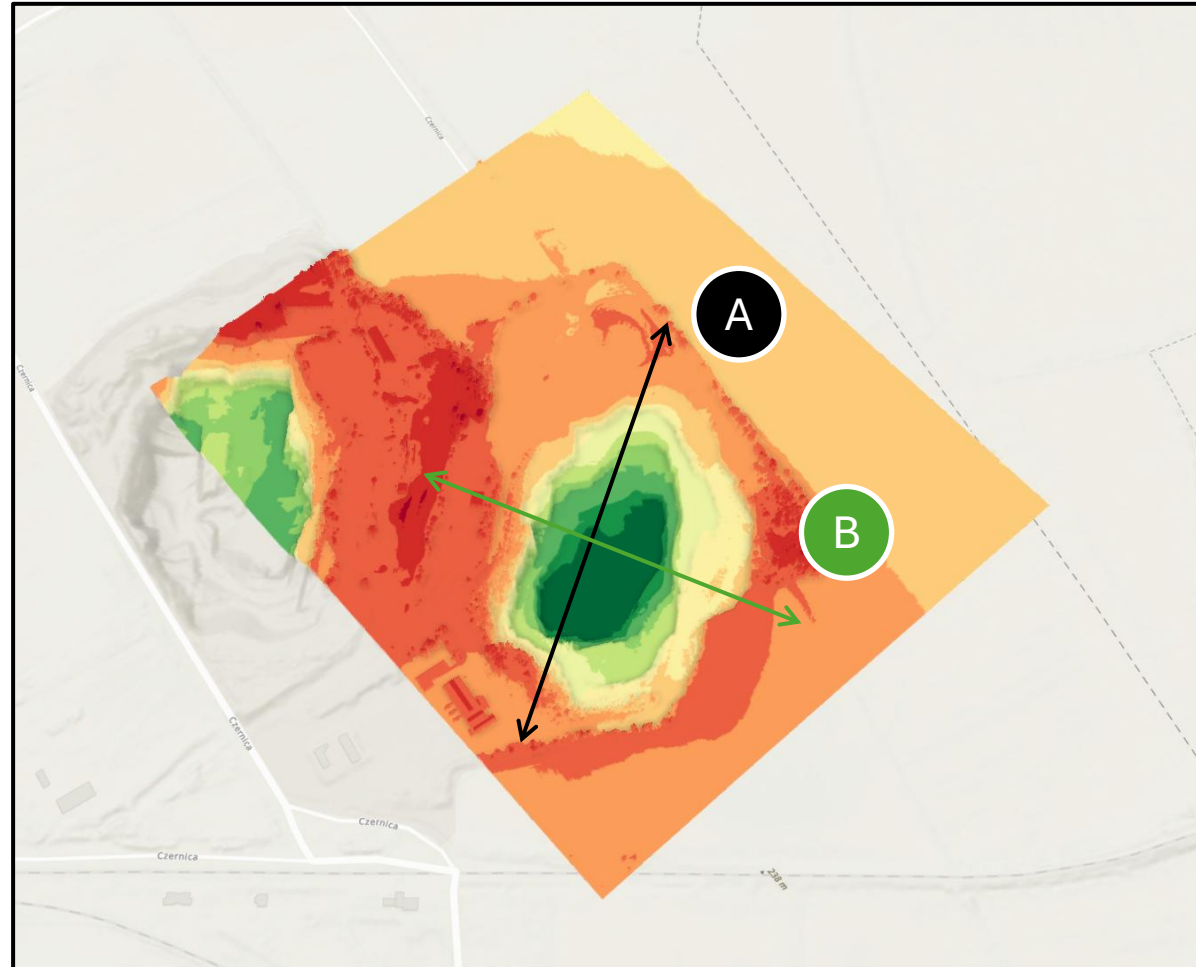


Ekspozycja terenu - złożo Czernica III

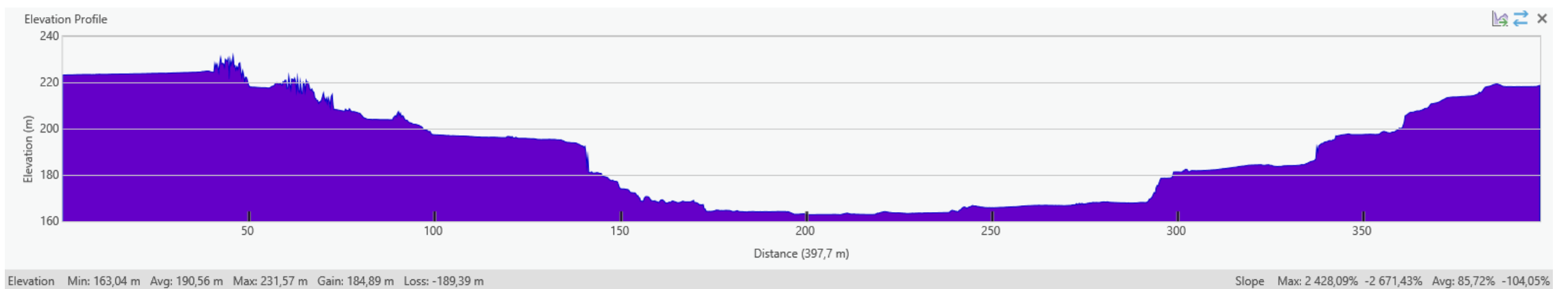


Krzywizna terenu - złóż Czernica III

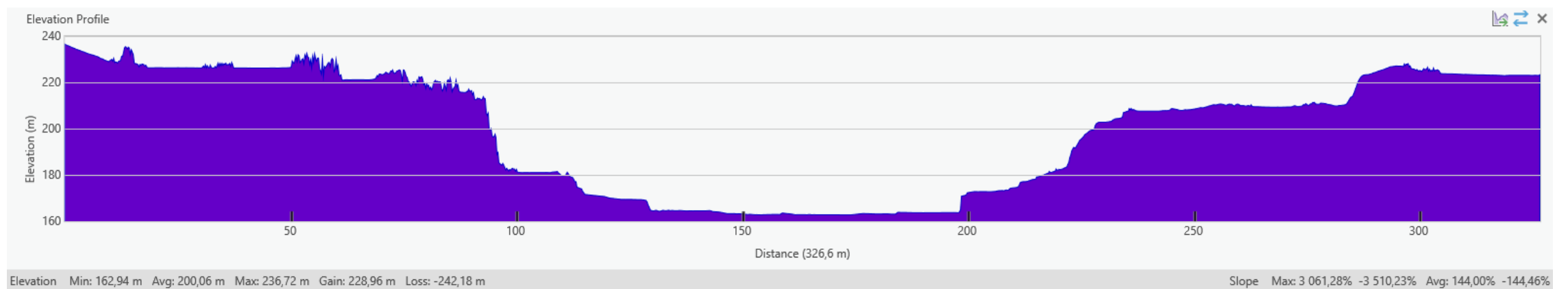
Profile wysokościowe przez złożę



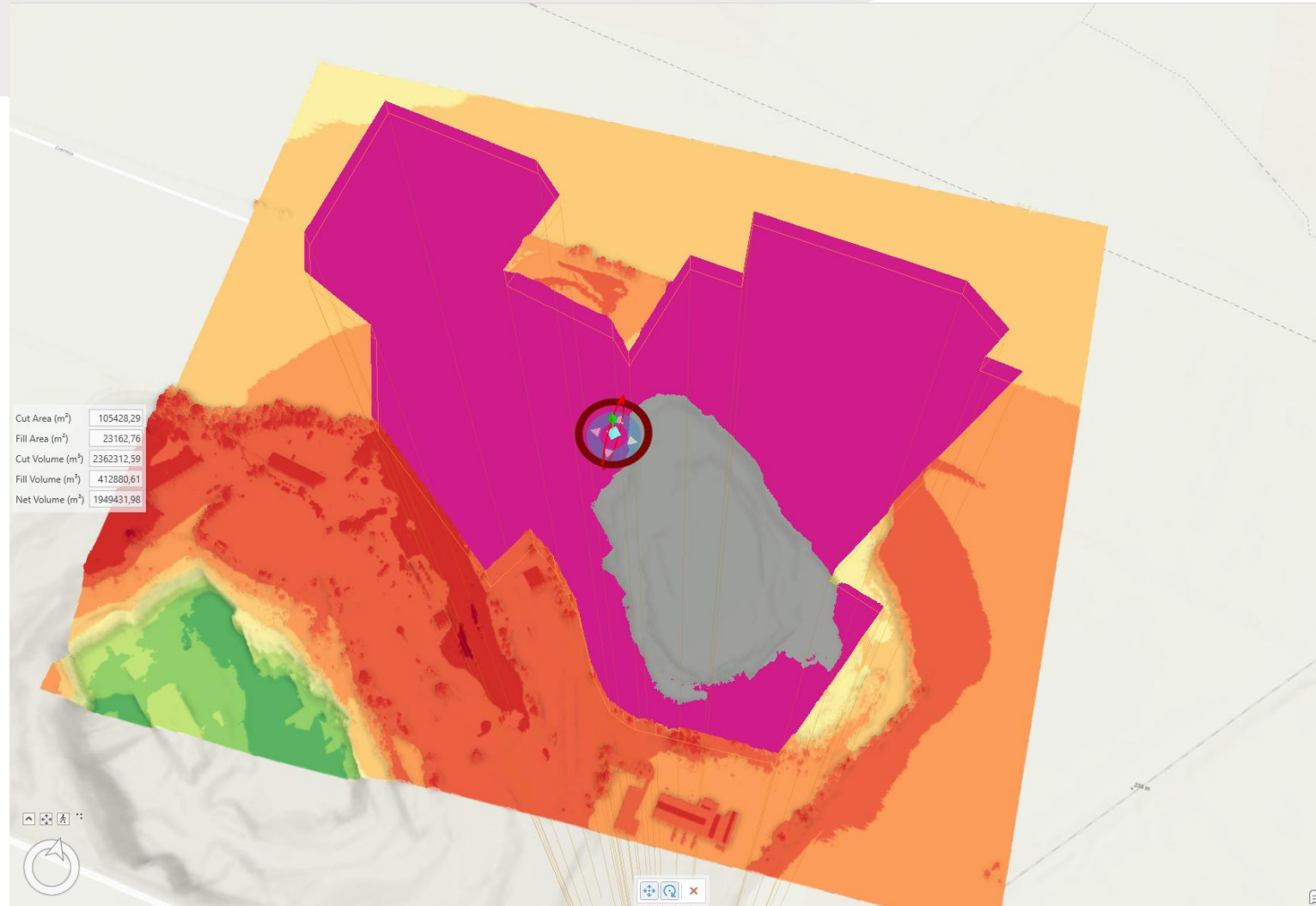
Przekrój „A”



Przekrój „B”



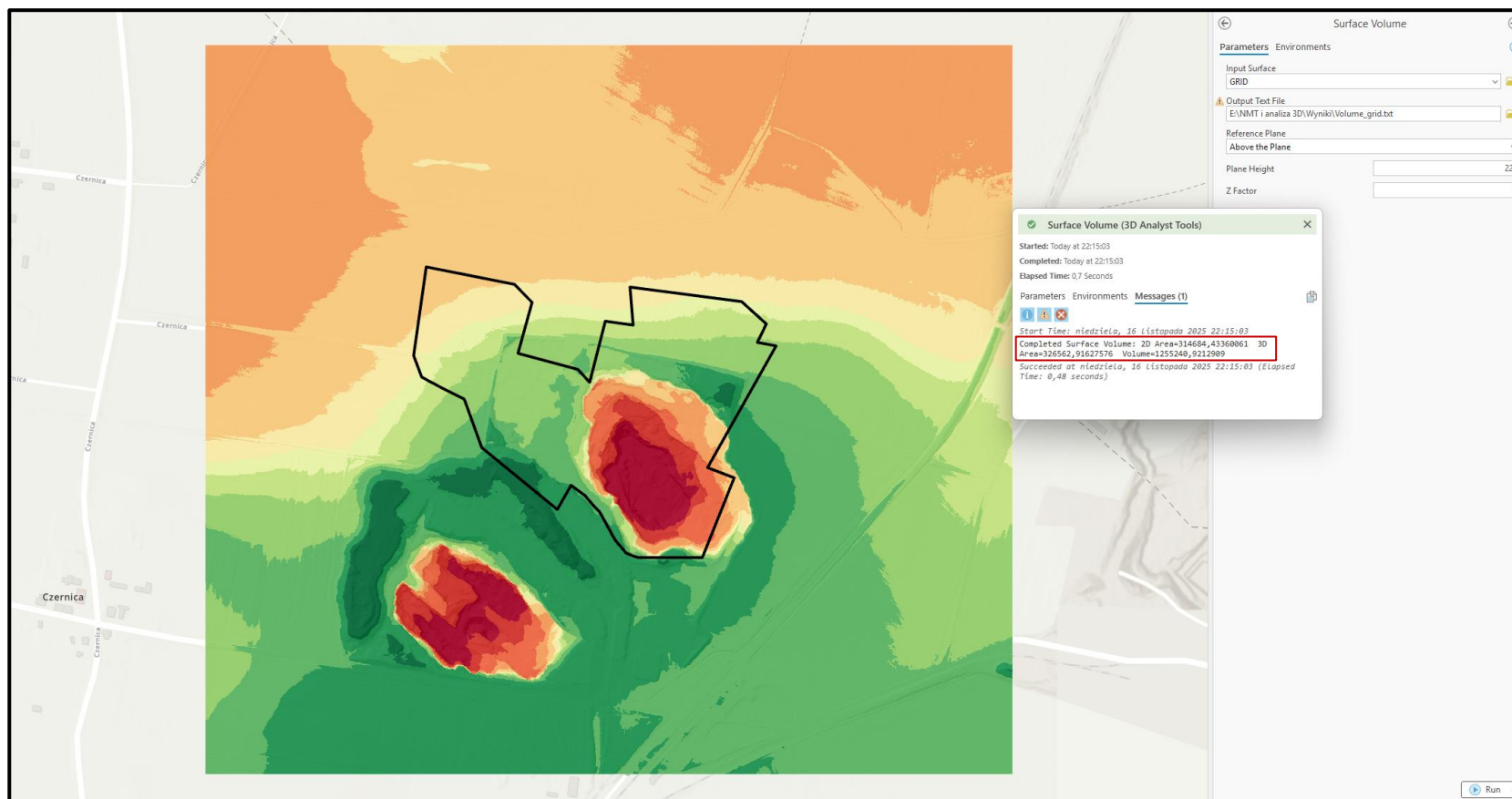
Cut and Fill (Model TIN)



Objętość złoża: $1\,949\,432\text{ m}^3 \approx 5,17\text{mln ton}$

Surface Volume (Model GRID)

Wynik analizy: **Objętość złoża (model GRID)**
wynosi około **541 855 m³** ($\approx 0,54$ mln m³).



Pomiary objętości (Model GRID)

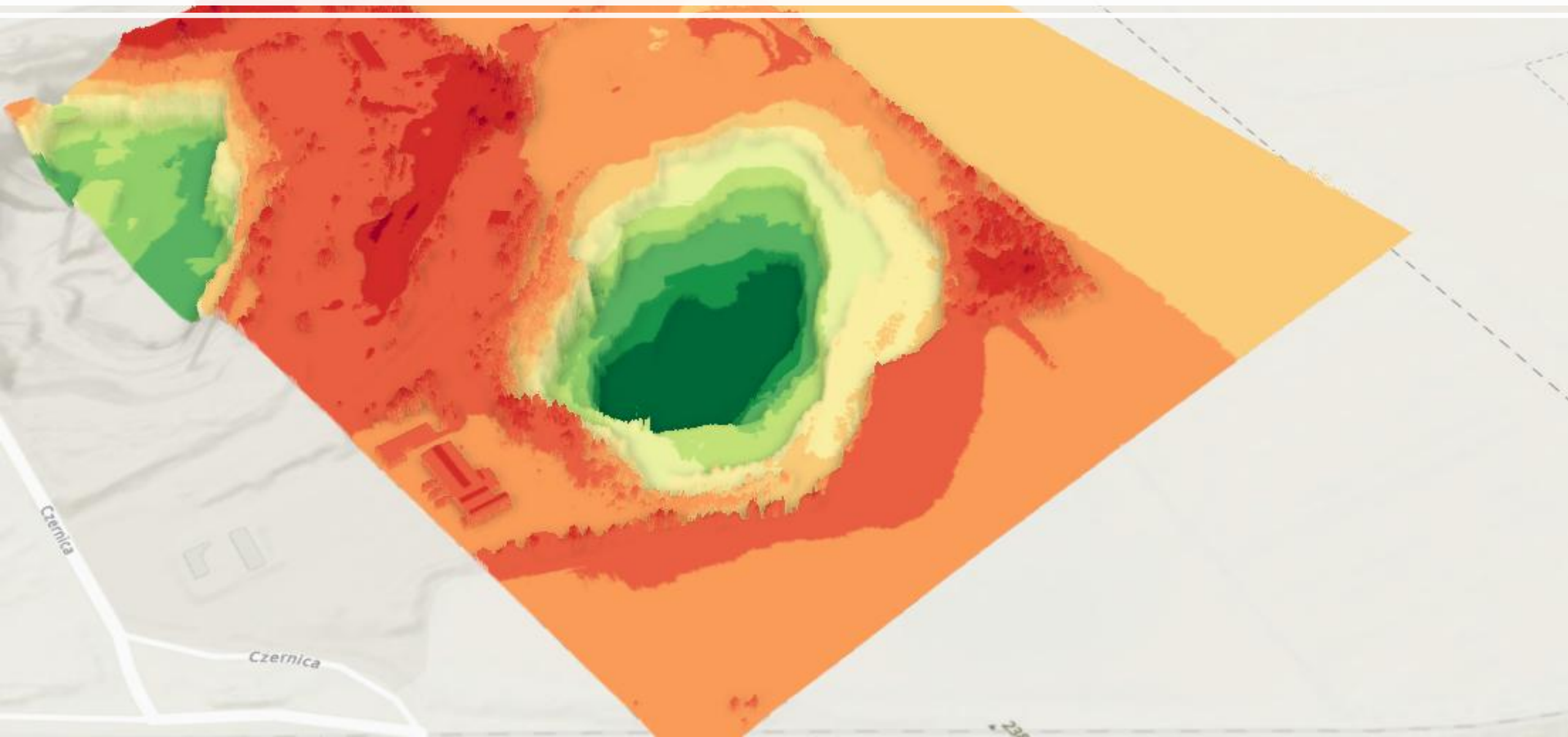
Porównanie wyników objętości złoża

- Cut and Fill (model TIN):
 $1\,949\,431,98\text{ m}^3 \approx 1,95\text{ mln m}^3$
(analiza na podstawie trójkątowej sieci TIN z danych LAS)
- Surface Volume (model GRID):
 $541\,854,57\text{ m}^3 \approx 0,54\text{ mln m}^3$
(analiza na podstawie regularnej siatki GRID z pliku ASC)

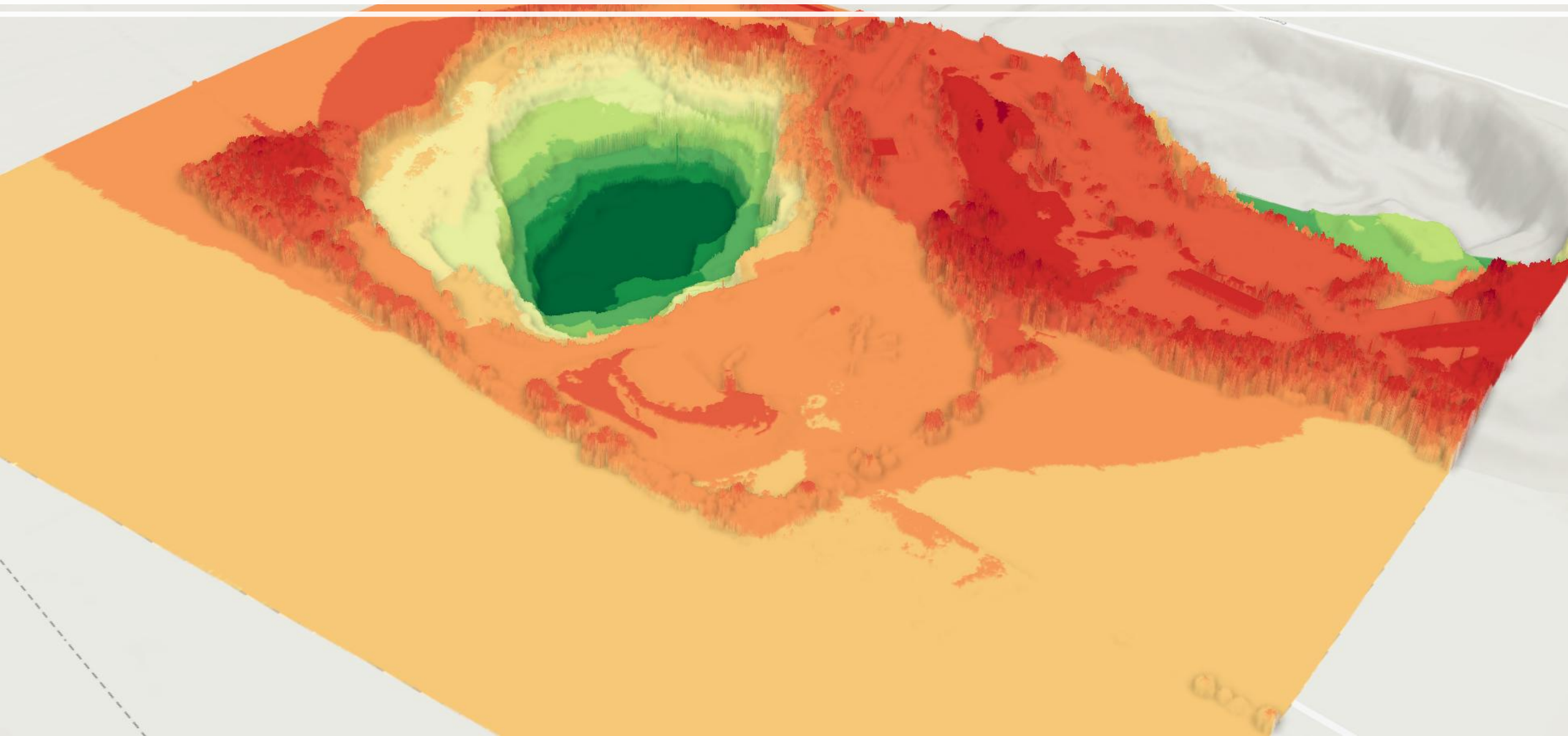
Różnica i interpretacja

- Wynik dla TIN jest ponad 3,5 razy większy niż dla GRID.
- Dlaczego?
 - Model TIN powstał z gęstej chmury punktów LiDAR (dokładność ok. 0,15 m), co pozwala odwzorować szczegółową rzeźbę terenu, w tym głębokie wyrobiska i skarpy.
 - Model GRID (ASC) ma rozdzielczość 1 m i jest bardziej uśredniony – wygładza lokalne różnice wysokości, przez co objętość jest znacznie zaniżona.

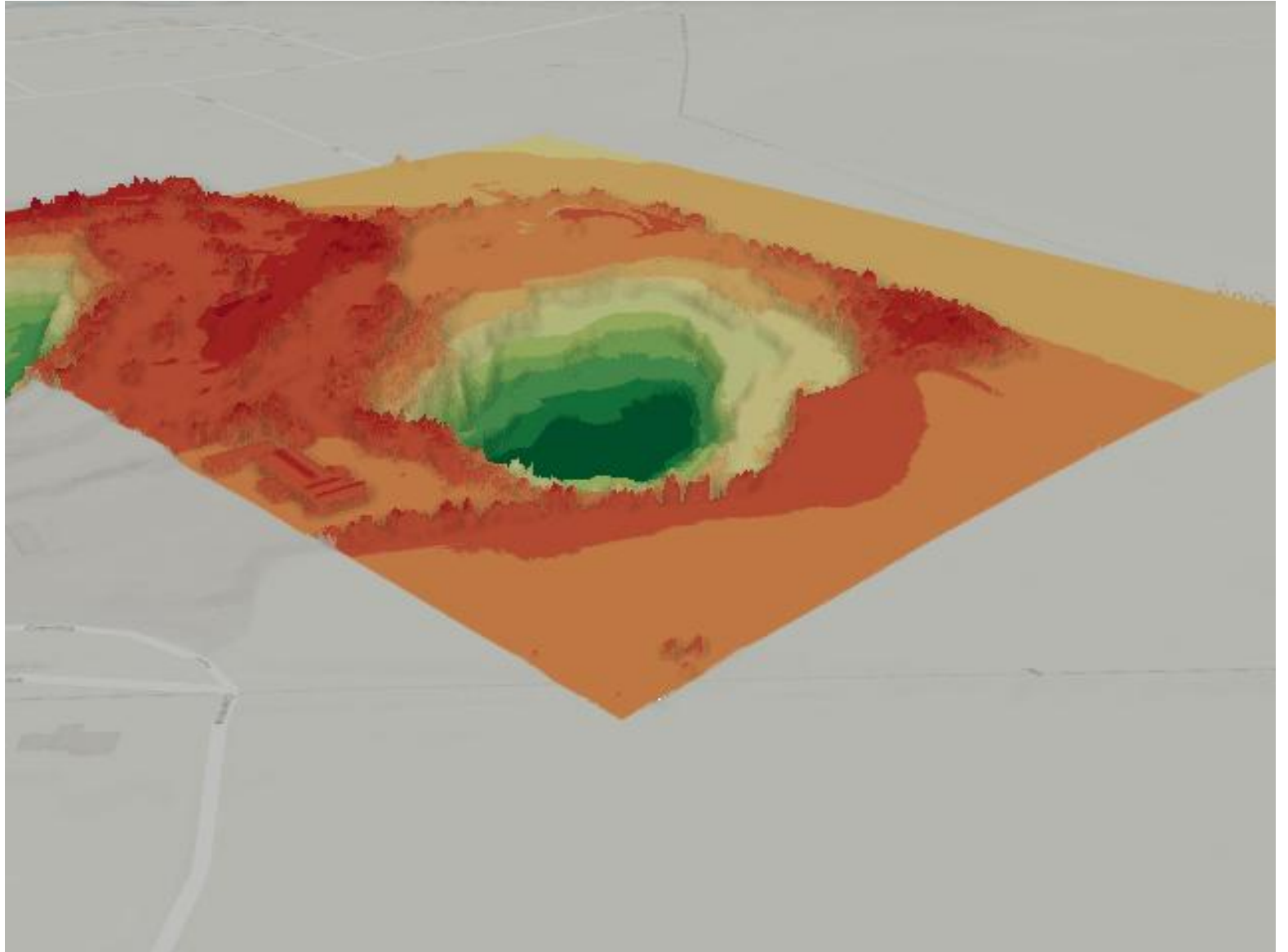
Prezentacja 3D złoża Czernica III - NE

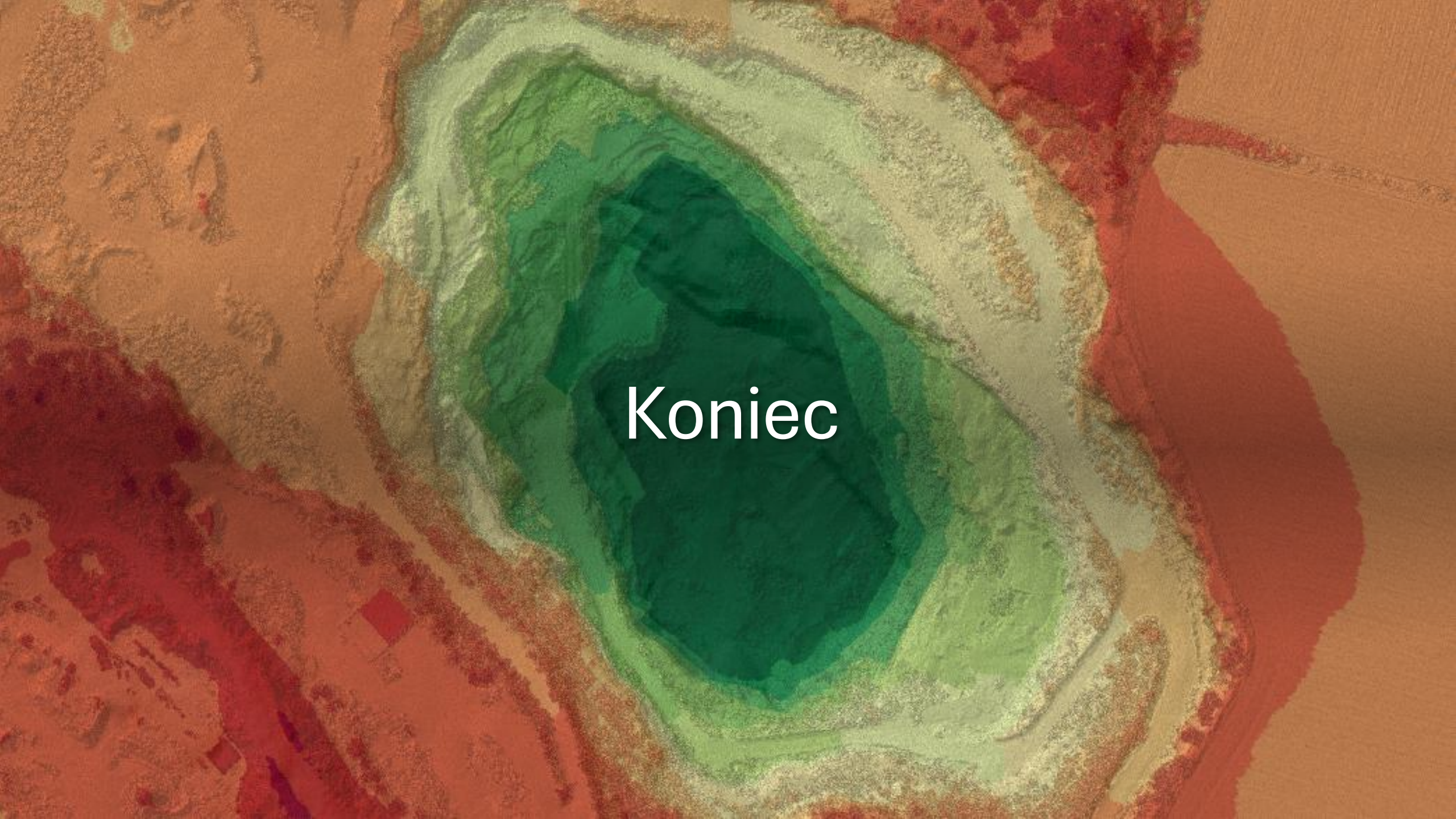


Prezentacja 3D złoża Czernica III - SE



Animacja 3D złoża Czernica III





Koniec